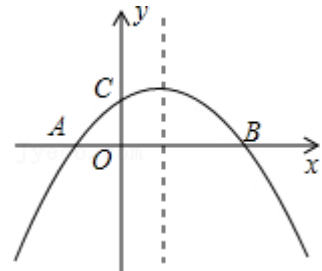


高级自招训练题库--数学篇

1. 如图，二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象与 x 轴交于 A, B 两点，与 y 轴交于点 C ，且 $OA = OC$ 。则下列结论：

① $abc < 0$ ；② $\frac{b^2 - 4ac}{4a} > 0$ ；③ $ac - b + 1 = 0$ ；④ $OA \cdot OB = -\frac{c}{a}$ 。

其中正确结论的个数是()

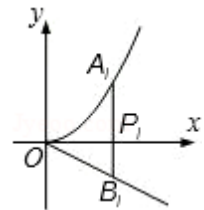


- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

2. 对于实数 c, d ，我们可用 $\min\{c, d\}$ 表示 c, d 两数中较小的数，如 $\min\{3, -1\} = -1$ 。若关于 x 的函数 $y = \min\{2x^2, a(x-t)^2\}$ 的图象关于直线 $x = 3$ 对称，则 a, t 的值可能是()

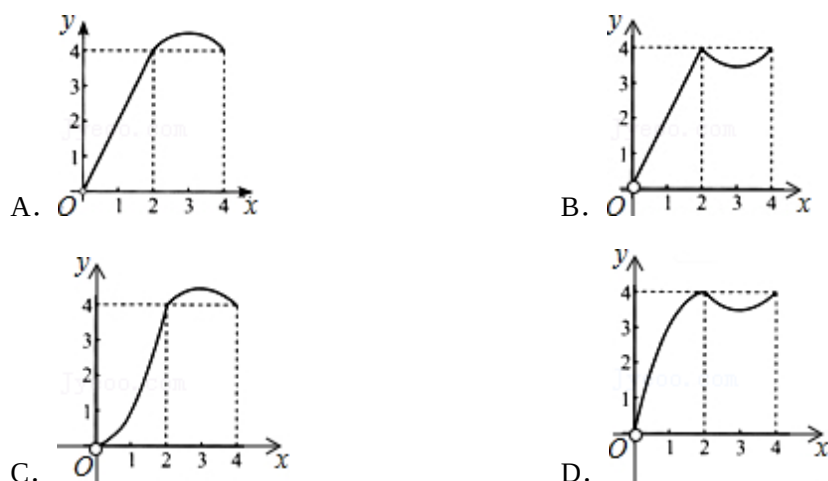
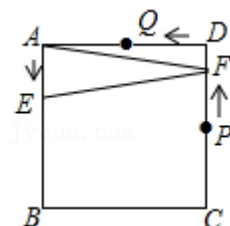
- A. 3, 6 B. 2, -6 C. 2, 6 D. -2, 6

3. 如图，分别过点 $P_i(i, 0) (i = 1, 2, \dots, n)$ 作 x 轴的垂线，交 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象于点 A_i ，交直线 $y = -\frac{1}{2}x$ 于点 B_i 。则 $\frac{1}{A_1B_1} + \frac{1}{A_2B_2} + \dots + \frac{1}{A_nB_n}$ 的值为()

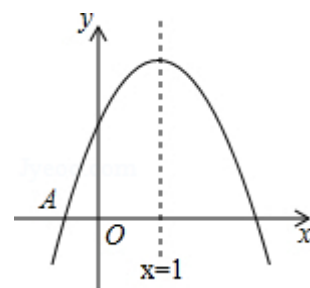


- A. $\frac{2n}{n+1}$ B. 2 C. $\frac{2}{n(n+1)}$ D. $\frac{2}{n+1}$

4. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 点 P 、 Q 分别是 CD 、 AD 的中点, 动点 E 从点 A 向点 B 运动, 到点 B 时停止运动; 同时, 动点 F 从点 P 出发, 沿 $P \rightarrow D \rightarrow Q$ 运动, 点 E 、 F 的运动速度相同. 设点 E 的运动路程为 x , $\triangle AEF$ 的面积为 y , 能大致刻画 y 与 x 的函数关系的图象是()

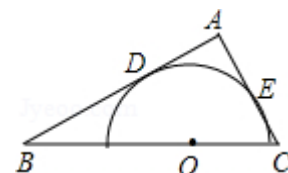


5. 如图, 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于点 $A(-1,0)$, 对称轴为直线 $x=1$, 与 y 轴的交点 B 在 $(0,2)$ 和 $(0,3)$ 之间 (包括这两点), 下列结论: ①当 $x > 3$ 时, $y < 0$; ② $3a + b < 0$; ③ $-1 \leq a \leq -\frac{2}{3}$; ④ $4ac - b^2 > 8a$; 其中正确的结论是()



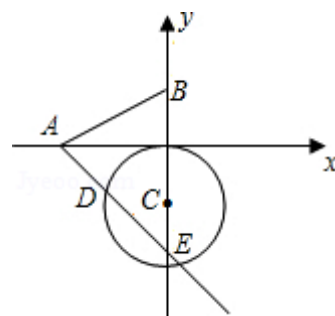
- A. ①③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

6. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AC = 3$, $AB = 4$, 半圆的圆心 O 在 BC 上, 半圆与 AB 、 AC 分别相切于点 D 、 E , 则半圆的半径为()



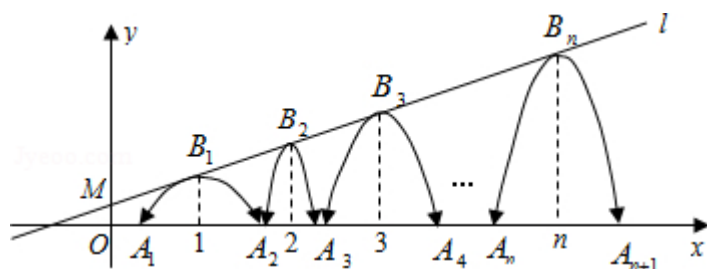
- A. $\frac{12}{7}$ B. $\frac{7}{12}$ C. $\frac{7}{2}$ D. $2\sqrt{3}$

7. 如图, 已知 A 、 B 两点的坐标分别为 $(-2, 0)$ 、 $(0, 1)$, $\odot C$ 的圆心坐标为 $(0, -1)$, 半径为 1. 若 D 是 $\odot C$ 上的一个动点, 射线 AD 与 y 轴交于点 E , 则 $\triangle ABE$ 面积的最大值是()



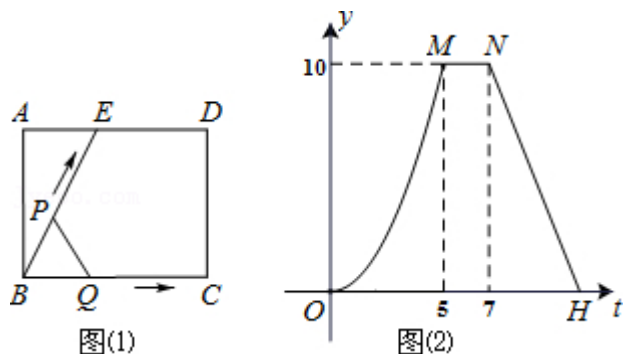
- A. 3 B. $\frac{11}{3}$ C. $\frac{10}{3}$ D. 4

8. 定义: 若抛物线的顶点与 x 轴的两个交点构成的三角形是直角三角形, 则这种抛物线就称为: “美丽抛物线”. 如图, 直线 $l: y = \frac{1}{3}x + b$ 经过点 $M(0, \frac{1}{4})$, 一组抛物线的顶点 $B_1(1, y_1)$, $B_2(2, y_2)$, $B_3(3, y_3)$, $\dots B_n(n, y_n)$ (n 为正整数), 依次是直线 l 上的点, 这组抛物线与 x 轴正半轴的交点依次是: $A_1(x_1, 0)$, $A_2(x_2, 0)$, $A_3(x_3, 0)$, $\dots A_{n+1}(x_{n+1}, 0)$ (n 为正整数). 若 $x_1 = d$ ($0 < d < 1$), 当 d 为()时, 这组抛物线中存在美丽抛物线.



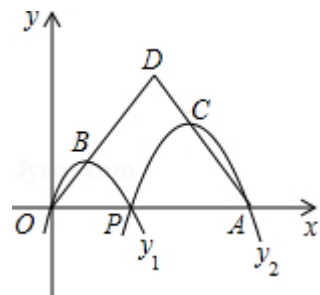
- A. $\frac{5}{12}$ 或 $\frac{7}{12}$ B. $\frac{5}{12}$ 或 $\frac{11}{12}$ C. $\frac{7}{12}$ 或 $\frac{11}{12}$ D. $\frac{7}{12}$

9. 如图(1)所示, E 为矩形 $ABCD$ 的边 AD 上一点, 动点 P, Q 同时从点 B 出发, 点 P 沿折线 $BE-ED-DC$ 运动到点 C 时停止, 点 Q 沿 BC 运动到点 C 时停止, 它们运动的速度都是 $1\text{cm}/\text{秒}$. 设 P, Q 同时出发 t 秒时, $\triangle BPQ$ 的面积为 $y\text{cm}^2$. 已知 y 与 t 的函数关系图象如图(2)(曲线 OM 为抛物线的一部分), 则下列结论: ① $AD = BE = 5$; ② $\cos \angle ABE = \frac{3}{5}$; ③当 $0 < t \leq 5$ 时, $y = \frac{2}{5}t^2$; ④当 $t = \frac{29}{4}$ 秒时, $\triangle ABE \sim \triangle QBP$; 其中正确的结论是()



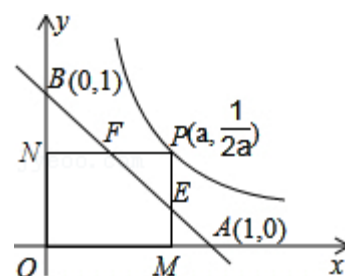
- A. ①②③ B. ②③ C. ①③④ D. ②④

10. 如图, 已知点 $A(12,0)$, O 为坐标原点, P 是线段 OA 上任意一点 (不含端点 O, A), 过 P, O 两点的二次函数 y_1 和过 P, A 两点的二次函数 y_2 的图象开口均向下, 它们的顶点分别为 B, C , 射线 OB 与 AC 相交于点 D . 当 $OD = AD = 8$ 时, 这两个二次函数的最大值之和等于()

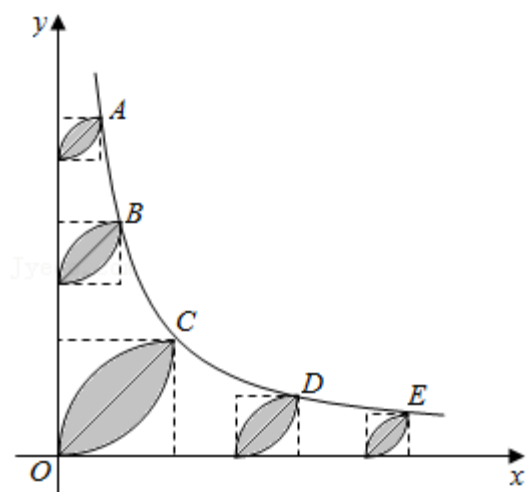


- A. 5 B. $2\sqrt{7}$ C. 8 D. 6

11. 如图, P 是函数 $y = \frac{1}{2x} (x > 0)$ 图象上一点, 直线 $y = -x + 1$ 分别交 x 轴、 y 轴于点 A 、 B , 作 $PM \perp x$ 轴于点 M , 交 AB 于点 E , 作 $PN \perp y$ 轴于点 N , 交 AB 于点 F . 则 $AF \cdot BE$ 的值为()

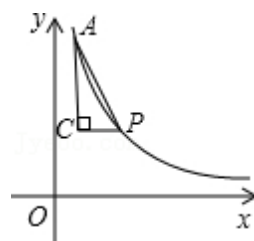


- A. 2 B. $\sqrt{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$
12. 已知 A 、 B 、 C 、 D 、 E 是反比例函数 $y = \frac{16}{x} (x > 0)$ 图象上五个整数点 (横、纵坐标均为整数), 分别以这些点向横轴或纵轴作垂线段, 由垂线段所在的正方形边长为半径作四分之一圆周的两条弧, 组成如图所示的五个橄榄形 (阴影部分), 则这五个橄榄形的面积总和是()

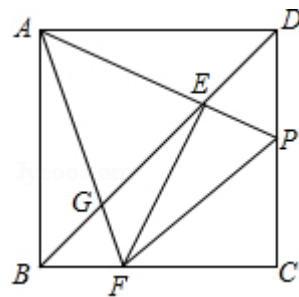


- A. $13\pi - 26$ B. $16\pi - 32$ C. $14\pi - 28$ D. $12\pi - 24$

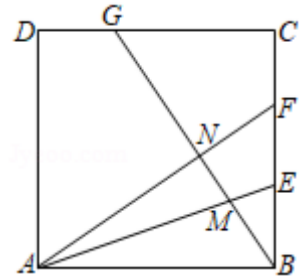
13. 如图, $\text{Rt}\triangle APC$ 的顶点 A, P 在反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上, 已知 P 的坐标为 $(1, 1)$, $\tan A = \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$ 的自然数); 当 $n = 2, 3, 4, \dots, 2010$ 时, A 的横坐标相应为 $a_2, a_3, a_4, \dots, a_{2010}$, 则 $\frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \dots + \frac{1}{a_{2010}} = (\quad)$



- A. $\frac{1}{2021054}$ B. 2021054 C. 2022060 D. $\frac{1}{2010}$
14. 如图, 点 E 在正方形 $ABCD$ 的对角线 BD 上, $EF \perp AE$ 交 BC 于点 F , AE 的延长线交 CD 于点 P , AF 交 BD 于点 G , 连接 PF , 则下列结论中: ① $EA = EF$; ② $\angle DPF = 2\angle BGF$; ③ $CF + 2BF = \sqrt{2}BE$; ④ $BG^2 + DG^2 = 2DG \cdot GE$; ⑤若 $DP = PC$, 则 $PC : CF : FP = 3 : 4 : 5$; ⑥若 $BD = \sqrt{2}BE$, 则 $PF = 2DP$, $GE^2 = 2GB^2$. 其中正确的结论有 () 个.

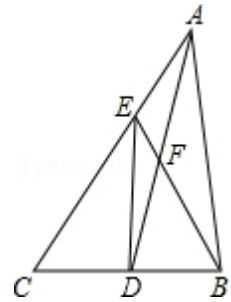


- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
15. 如图, 正方形 $ABCD$ 中, $BE = EF = FC$, $CG = 2GD$, BG 分别交 AE 、 AF 于 M 、 N , 下列结论: ① $AF \perp BG$; ② $BN = \frac{4}{3}NF$; ③ $S_{\text{四边形}CGNF} = S_{\triangle ABN}$; ④ $\frac{BM}{MG} = \frac{3}{8}$. 其中正确的有 ()



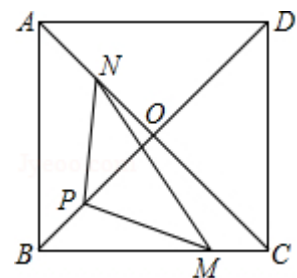
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

16. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点， $DE \perp BC$ 交 AC 于 E ，已知 $AD = AB$ ，连接 BE 交 AD 于 F ，下列结论：① $BE = CE$ ；② $\angle CAD = \angle ABE$ ；③ $AF = DF$ ；④ $S_{\triangle ABF} = 3S_{\triangle DEF}$ ；⑤ $\triangle DEF \sim \triangle DAE$ ，其中正确的有()个.



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

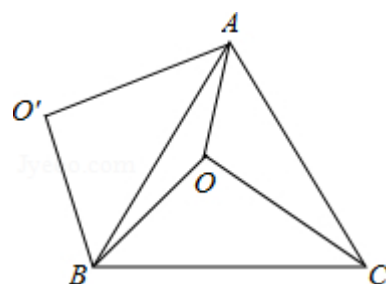
17. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， $AB = 4$ ， AC 与 BD 相交于点 O ， N 是 AO 的中点，点 M 在 BC 边上，且 $BM = 3$ ， P 为对角线 BD 上一点，当对角线 BD 平分 $\angle NPM$ 时， $PM - PN$ 值为()



- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

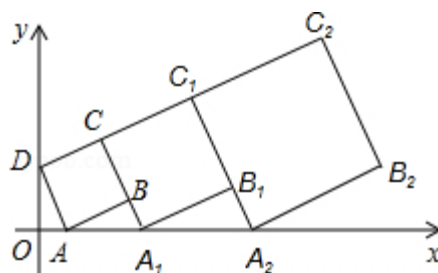
18. 如图， O 是正 $\triangle ABC$ 内一点， $OA = 3$ ， $OB = 4$ ， $OC = 5$ ，将线段 BO 以点 B 为旋转中心逆时针旋转 60° 得到线段 BO' ，下列结论：① $\triangle BO'A$ 可以由 $\triangle BOC$ 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到；② 点 O 与 O' 的距离为 4；③ $\angle AOB = 150^\circ$ ；④ $S_{\text{四边形}AOBO'} = 6 + 3\sqrt{3}$ ；⑤

$S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} = 6 + \frac{9}{4}\sqrt{3}$. 其中正确的结论是()



- A. ①②③⑤ B. ①②③④ C. ①②③④⑤ D. ①②③

19. 在平面直角坐标系中, 正方形 $ABCD$ 的位置如图所示, 点 A 的坐标为 $(1,0)$, 点 D 的坐标为 $(0,2)$. 延长 CB 交 x 轴于点 A_1 , 作正方形 $A_1B_1C_1C$; 延长 C_1B_1 交 x 轴于点 A_2 , 作正方形 $A_2B_2C_2C_1$... 按这样的规律进行下去, 正方形 $A_{2011}B_{2011}C_{2011}C_{2010}$ 的面积为()

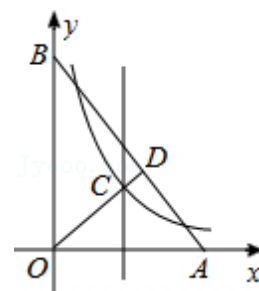


- A. $5 \times (\frac{3}{2})^{2010}$ B. $5 \times (\frac{3}{2})^{4020}$ C. $5 \times (\frac{9}{4})^{2009}$ D. $5 \times (\frac{9}{4})^{2011}$

20. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 开口向下, 与 x 轴交于点 $A(-1,0)$, 顶点坐标为 $(1,n)$, 与 y 轴的交点在 $(0,2)$, $(0,3)$ 之间 (包含端点), 则下列结论: ① $2a + b = 0$; ② $-1 \leq a \leq -\frac{2}{3}$; ③ 对于任意实数 m , $a(m^2 - 1) + b(m - 1) \leq 0$ 总成立; ④ 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c - n + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根, 其中结论正确的个数是()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

21. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 点 A , B 分别在 x 轴和 y 轴, $\frac{OA}{OB} = \frac{3}{4}$. $\angle AOB$ 的角平分线与 OA 的垂直平分线交于点 C , 与 AB 交于点 D , 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象过点 C . 当以 CD 为边的正方形的面积为 $\frac{2}{7}$ 时, k 的值是()

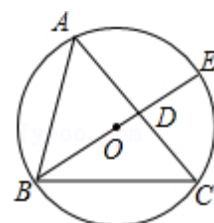


- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

22. 在平面直角坐标系中, 点 $A(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $B(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$, 动点 C 在 x 轴上, 若以 A 、 B 、 C 三点为顶点的三角形是等腰三角形, 则点 C 的个数为()

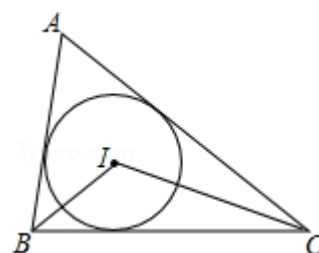
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

23. 如图, $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 的直径 BE 交 AC 于点 D , 已知弧 BC 等于 120° , $\cot C = \frac{2}{3}\sqrt{3}$, 则关于 x 的一元二次方程 $x^2 - \sqrt{3}BDx + BD \cdot DE = 0$ 根的情况是()



- A. 没有实数根 B. 有两个相等的正实数根
C. 有两个相等的实数根 D. 有两个不相等的正实数根

24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, 其周长为 20, $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, 其半径为 $\sqrt{3}$, 则 $\triangle BIC$ 的外接圆半径为()



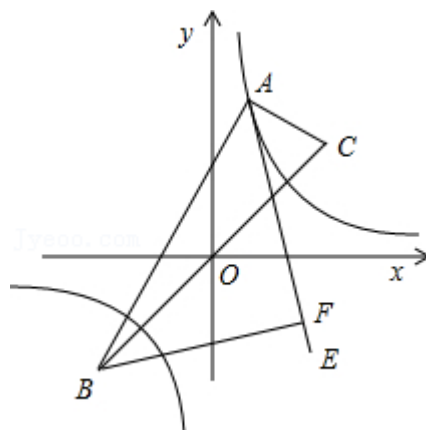
A. 7

B. $7\sqrt{3}$

C. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

25. 如图, 点 A 是函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上的点, 点 B, C 的坐标分别为 $B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}), C(\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 试利用性质: “函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上任意一点 A 都满足 $|AB - AC| = 2\sqrt{2}$ ” 求解下面问题: 作 $\angle BAC$ 的角平分线 AE , 过 B 作 AE 的垂线交 AE 于 F , 已知当点 A 在函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上运动时, 点 F 总是一条曲线上运动, 则这条曲线为()



- A. 直线
B. 抛物线
C. 圆
D. 反比例函数的曲线
26. 如图, A, B, C 是反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 图象上三点, 作直线 l , 使 A, B, C 到直线 l 的距离之比为 $3:1:1$, 则满足条件的直线 l 共有()



- 第11页 (共14页)

一个正六边形，记为第 2 个正六边形（如图），...，按此方式依次操作，则第 6 个正六边形的边长为()

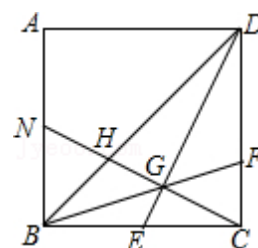


- A. $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2})^5 a$ B. $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3})^5 a$ C. $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2})^6 a$ D. $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3})^6 a$

29. 如图，正方形 $ABCD$ 中， E 为 BC 的中点， $CG \perp DE$ 于 G ，延长 BG 交 CD 于点 F ，延长 CG 交 BD 于点 H ，交 AB 于 N 下列结论：

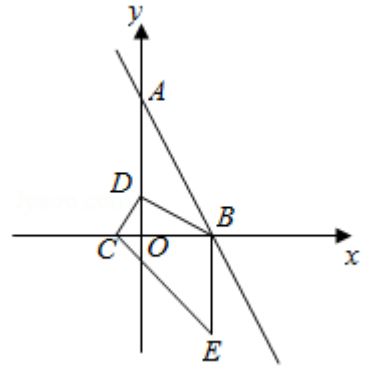
- ① $DE = CN$ ；② $\frac{BH}{DH} = \frac{1}{2}$ ；③ $S_{\triangle DEC} = 3S_{\triangle BNH}$ ；④ $\angle BGN = 45^\circ$ ；⑤ $GN + EG = \sqrt{2}BG$ ；

其中正确结论的个数有()



- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

30. 如图，直线 $AB: y = -\frac{9}{5}x + 9$ 交 y 轴于 A ，交 x 轴于 B ， x 轴上一点 $C(-1, 0)$ ， D 为 y 轴上一动点，把线段 BD 绕 B 点逆时针旋转 120° 得到线段 BE ，连接 CE ， CD ，则当 CE 长度最小时，线段 CD 的长为()



A. $\sqrt{17}$

B. $\sqrt{10}$

C. $2\sqrt{7}$

D. $5\sqrt{2}$